Indicaciones y rubrica para la presentación del trabajo final

1. Descargar una base de datos de cualquier variable financiera con un mínimo de 250 observaciones a partir del día de consulta hacia atrás.
2. Verificar que se cumplen todas las condiciones estadísticas que permiten afirmar que el activo propuesto puede ser modelado como un Movimiento Browniano Geométrico, con su respectivo análisis y conclusiones.
3. Estimar parámetros y hacer el pronóstico inducido sobre la muestra con 10.000 simulaciones reportando las métricas de ajuste y precisión.
4. Hacer el pronóstico simulado sobre la muestra con 10.000 simulaciones reportando las métricas de ajuste y precisión.
5. Realizar una comparación numérica entre la fórmula de Black-Scholes, Simulación Monte Carlo, Árboles Binomiales y Diferencias Finitas Explícitas para los tiempos de maduración T=[1, 1/2, 1/3 y 1/4], para 5 precios de ejercicio K tomados de las múltiples trayectorias simuladas fuera de muestra para cada periodo T.

El informe deberá ser presentado en formato artículo con los siguientes ítems:

1. **Título, autores y asesor, resumen, palabras clave.**
2. **Introducción**. Entre otras cosas, se debe enfatizar en la siguiente pregunta ¿porqué es importante en el sector real, la modelación de activos (materias primas, acciones, divisas, etc.) y la valoración de instrumentos derivados financieros como las opciones?
3. **Preliminares matemáticos**. Hacer una breve descripción de los elementos matemáticos clave bajo los cuales se constituyen tanto la fórmula de Black-Scholes, como los métodos numéricos para valorar opciones financieras (si la serie de tiempo puede modelarse como un Movimiento Browniano Geométrico) con sus respectivas referencias bibliográficas.

1. **Metodología**.

- Descripción de los datos: Hacer una descripción cualitativa de los datos que incluya el contexto de la empresa, fenómeno, activo, etc., resaltando algunos comportamientos importantes de los datos históricos (saltos, picos, mínimos, máximos, cambios de régimen, etc.) que pueden estar documentados en noticias o análisis externos, fechas de inicio - final y la página web o repositorio de donde se extrajeron los datos. Así mismo hacer una descripción estadística básica de la serie.

- Indicadores y tests estadísticos: Presentar los resultados de los tests y pruebas estadísticas que permiten afirmar técnicamente, que los datos pueden ser modelados como un Movimiento Browniano Geométrico.
- Estimación y pronóstico sobre la muestra: Mostrar los resultados tanto de la estimación de parámetros, como del MAPE promedio en el que se espera un valor inferior al 5%.
- Valoración de opciones financieras del tipo Call Europeas: Usar la fórmula de Black-Scholes y los métodos numéricos propuestos para valorar las opciones con la volatilidad estimada de sus datos históricos, r=0.05, precio spot= ultimo dato de la serie de tiempo, los precios de ejercicio K y las fechas de maduración T descritas anteriormente. Los resultados deberán estar tabulados incluyendo el error relativo entre los resultados de cada método comparado con la fórmula de Black-Scholes y deberán estar bien etiquetados.

5. **Conclusiones**. Se incluyen los resultados en términos de precisión, complejidad algorítmica, tiempo de computo, etc. y observaciones sobre el comportamiento del precio de la opción como por ejemplo, que ocurre cuando el precio de ejercicio K aumenta o disminuye? y qué ocurre a medida

que aumenta la fecha de maduración?.

1. **Referencias bibliográficas**.